

Esercizio 20 sensore/telecamera

giovedì 14 maggio 2026 13:27

Un processore z64 è collegato ad una periferica SENSORE_AUDIO che è posizionata su una strada. SENSORE_AUDIO misura il rumore prodotto dalle automobili di passaggio. Quando questo rumore supera una data soglia, SENSORE_AUDIO registra il valore dell'intensità di rumore in un suo registro interno ed invia un'interruzione allo z64. Il valore registrato da SENSORE_AUDIO è un intero senza segno a 32 bit. Alla ricezione dell'interruzione di SENSORE_AUDIO, lo z64 avvia una periferica TELECAMERA che riprende un filmato a bassa risoluzione della durata di 5 secondi. La dimensione del filmato è sempre di 4096 word. Al termine della registrazione del filmato TELECAMERA invia un'interruzione allo z64. Alla ricezione di questa interruzione lo z64 trasferisce il filmato dalla periferica TELECAMERA alla memoria centrale interagendo in modalità busy waiting con TELECAMERA. Il filmato viene registrato in un buffer in memoria centrale. TERMINATO il trasferimento lo z64 deve ridurre la dimensione del filmato e copiare il filmato compresso in un altro buffer in memoria centrale. L'algoritmo per la compressione del filmato è il seguente:

Ogni 4 word:

- copia la prima word
- scarta le tre word successive

Dopo aver terminato la compressione del filmato, lo z64 scrive, in coda al filmato compresso, il valore dell'intensità di rumore memorizzato da SENSORE_AUDIO che ha generato l'interruzione che ha avviato la registrazione del filmato.

NOTA BENE:

- La soglia di SENSORE_AUDIO non deve essere programmata
- La durata del video ripreso da TELECAMERA non deve essere programmata
- Durante la registrazione del filmato, durante la copia in memoria e durante la compressione del filmato a SENSORE_AUDIO deve essere impedito l'invio di altre interruzioni.
- Sia il filmato non compresso, sia quello compresso possono essere sovrascritti da filmati successivi.

PROGETTARE:

- l'interfaccia della periferica SENSORE_AUDIO
- l'interfaccia della periferica TELECAMERA
- il driver dell'interruzione di SENSORE_AUDIO
- il driver dell'interruzione di TELECAMERA

ATTENZIONE: la procedura di compressione del filmato deve essere implementata attraverso una subroutine.

Soluzione

.org 0x800

.data:

```
.equ $sensore_audio_reg,0x0
.equ $sensore_audio_irq,0x1
.equ $telecamera_reg,0x2
.equ $telecamera_irq,0x3
.equ $telecamera_status,0x4
Buff1 : .fill 4096,0,0 #buffer appoggio
Buff2 : .fill 4096,0,0 #buffer finale
Finito : .byte 0 # 0 non finito , 1 finito
Soglia: .word 100 #impostata noi
Rumore : .word 120 #impostato noi
Filmato : .fill 4096,0,0 #filmato registrato da telecamera
```

.text

Main:

```
Sti #abilito interruzioni
.loop:
    Cmpw rumore,soglia
    Js .scrivi
    Jns .continua
```

```

        .scrivi:
            Movb $1,%al
            Outb %al,$sensore_audio_irq #attivo periferica
        .continua:
            Htl
            Jmp .loop

.driver0 : #sensore
    Pushq %rax
    Movb $0,%al
    Outb %al,$sensore_audio_irq #azzittisco interruzione
    Call soglia
    Popq %rax
    Iret

Soglia:
    Movw $0,%eax
    Movw rumore,%eax
    Outw %eax,$sensore_audio_reg
    Xorw %eax,%eax
    Movb $1,%al
    Outb %al,telecamera_irq #attivo telecamera

.driver1: #telecamera
    Pushq %rax
    Pusq %rcx
    Movb $0,$al
    Outb %al,$telecamera_irq #azzittisco richiesta
    Call video
    Popq %rcx
    Popq %rax
    Iret

Video:
    #controllo tempo
    #assunto come 5 secondo (testo)
    Movw $0,%eax
    .tempo:
        Inw $telecamera_reg,%eax
        Cmpw %5,%eax
        #scrivi filmato
        Cli #disabilito interruzioni
        Movw $0,%ecx
        .loop:
            Inw $telecamera_reg,%eax
            Movw $eax,filmato(,%ecx,4)
            #filmato copiato
            Addw $1,%ecx
            Cmpw $4096,%ecx
            Jnc .loop
            Cmpw $5,$eax
            Jnc .tempo
            Jc .ok

    .ok:
        Call trasferisci

Trasferisci:
    Cli #disabilito interruzioni
    #bw
    Movw $0,%ecx
    Movw %0,$eax
    Outb %al,$telecamera_status
    .bw:
        Inb $telecamera_status,%al
        Btb $0,$al
        Jnc .bw
    #dati pronti
    #sposto il filmato
    .loop2:
        Movw filmato(,%ecx,4),buffer1(,%ecx,4)
        Addw $11,%ecx
        Cmpw $4096,%ecx
        Jnc .loop2
        Jc .finito
    .finito:
        Movb $1,finito
        Call comprimi
    Comprimi: #sub routine

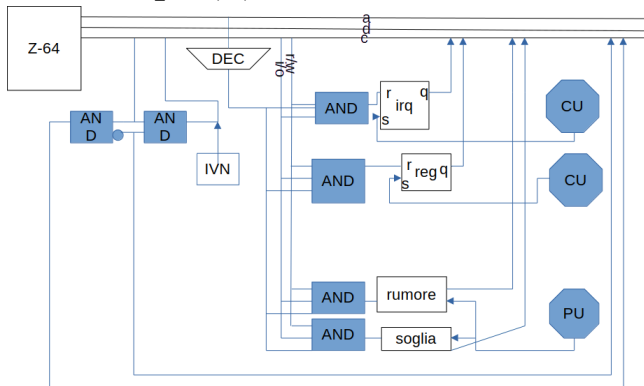
```

```

Cli #disabilita interruzioni
Movw $0,%ecx
.loop3:
    Movw buff1(,%ecx,4),buff2(,%ecx,4)
    Addw $4,%ecx
    Cmpw $4096,%ecx
    Jnc .loop3
    Jc .fine
.fine:
    #finito il trasferimento
    Movb $1,finito
    Movw $1025,%ecx #mi sposto alla cella 1025 volontariamente
    Movw rumore,buff2(,%ecx,4)
    ret

```

Schema di sensore_audio (ivn):



Schema di telecamera (ivn):

